

Trabajo Final Integrador: Presentación del Proyecto

Datos del Alumno

Apellido y Nombres:	Atampiz Lautaro	Legajo:	407926
Nombre del Proyecto:	Redecos: Red de Consumo Soberano		
Correo Institucional del estudiante:	407926@tecnicatura.frc.utn.edu.ar		

Datos del Proyecto: Propósito y Objetivos

☐ Se desarrolla para un cliente real	☒ inventiva del propio alumno
---	---

Objetivos del Proyecto

- **Propósito:** Desarrollar e implementar Redecos (Red de Consumo Soberano) bajo una arquitectura de Progressive Web App (PWA), diseñada para democratizar el acceso a precios mayoristas en productos de primera necesidad, eliminando barreras de compra mediante un modelo digital de consumo colaborativo.
- **Justificación:** El proyecto elimina la barrera del volumen de compra individual mediante la gestión de bultos cerrados. Esto permite una cooperación económica real entre ciudadanos, reduciendo el costo de vida. A nivel técnico, el sistema garantiza la seguridad transaccional reemplazando la informalidad por un motor de transacciones concurrente. Este motor integra retención de pagos (Escrow de Autorización y Captura), reembolsos y un flujo logístico de última milla validado mediante la generación y escaneo de credenciales digitales.
- **Problemática a solucionar:** La problemática principal es el sobre costo en zonas de alta densidad poblacional donde predominan comercios minoristas o "Express". El consumidor individual no puede acceder a precios mayoristas por:
 1. **Volumen:** Imposibilidad de comprar o financiar bultos masivos de forma individual.
 2. **Logística:** Falta de medios para transportar bultos pesados desde los grandes centros de distribución hacia los barrios.
 3. **Almacenamiento:** Falta de espacio físico en las viviendas particulares para mantener stock a largo plazo.
 4. **Inseguridad Transaccional:** Actualmente, los intentos informales (grupos de WhatsApp o Facebook) carecen de garantías de pago y entrega, generando desconfianza. Redecos resuelve esto mediante una máquina de estados estricta, bloqueos de concurrencia en la base de datos para evitar sobreventas, y el resguardo de los fondos hasta el completamiento del bulto.

Usuarios y Beneficiarios:

- **Clientes (Usuario Principal):** Estudiantes y familias que buscan ahorro. Acceden a la PWA para asociarse a su "Nodo de distribución de preferencia", unirse a grupos de compra con cupo, ejecutar el pago retenido y presentar su código para el retiro. También visualizan métricas personales con su historial de ahorro.
- **Nodos de Distribución:** Comercios de barrio o particulares que reciben los bultos y gestionan la última milla a cambio de una comisión. Cuentan con un flujo dedicado en la PWA para marcar bultos recibidos, validar la identidad del cliente y visualizar *dashboards* con el rendimiento de sus ganancias.

- **Administrador (Backoffice):** Gestor del sistema encargado del CRUD del catálogo de productos y la habilitación de Nodos físicos. Además, se encarga de ejecutar el avance de la máquina de estados hacia la logística de envíos realizando el proceso de compras.
- **Mayoristas (Beneficiarios Indirectos):** Proveedores de bultos cerrados. Debido a la falta de APIs abiertas en el mercado local, para este proyecto la integración es delegada asumiendo un acuerdo de precios por 24hs, beneficiándose de la venta de lotes masivos pre-fraccionados en origen.

Alcance del proyecto

Funcionalidad	Categoría	Descripción / Límite del alcance
Gestión de Usuarios	Crítica	Registro, login, manejo de sesiones y diferenciación estricta entre roles CLIENTE , NODO y ADMIN . Stack: Supabase Auth - gestionado desde el backend con Nest.js.
CRUD Básico de Catálogo y Nodos	Crítica	Panel básico (solo ADMIN) para cargar productos y dar de alta Nodos físicos disponibles.
Asociación Cliente-Nodo	Crítica	El cliente selecciona y guarda su "Nodo de preferencia".
Flujo de Grupo de Compras	Crítica	Visualizar productos, iniciar un grupo nuevo o unirse a uno existente con cupo. Lógica para cambiar el estado del grupo a "Completado" cuando se vendan todas las unidades del bulto.
Pagos y Escrow	Crítica	Integración con el checkout de una pasarela (como MercadoPago) al unirse al grupo. Escrow del dinero hasta completar el grupo de compra del bulto y realizar el pedido de compra + pago al mayorista. El proceso de compra real al mayorista es simulado y delegado.
Código/QR de Entregas	Crítica	Generación de código único (alfanumérico o QR) en la app del cliente para retiro. Stack: angularx-qrcode .
Flujo del Gestor de Nodo	Crítica	Visualizar lista de bultos entrantes, marcar como "Recibido", escanear QR/código y marcar "Entregado". Stack: Html5-QRCode .
Simulación de Envío	Crítica	Botón o script (cron job) que pase grupos "Completados" a "En Nodo". Stack: @nestjs/schedule para los Cron Jobs.
Notificaciones Automáticas	Crítica	Avisos por email, push o WhatsApp sobre estados del grupo y pedidos.
Billetera Virtual / Reembolsos	Crítica	Si un grupo no se completa en X tiempo (Al final del día), devolver el dinero a una "billetera Redecos" en lugar de hacer un reembolso complejo a la tarjeta. Analizar que complejidad tiene un reembolso real a la tarjeta/billetera virtual
Métricas y Dashboards	Crítica	Tres informes con gráficos por pantalla sobre ganancias, retiros y

		ahorro. Stack: <code>Chart.js</code> o <code>ng2-charts</code> en Angular.
Integración de APIs de Mayoristas	Fuera de Alcance	Sincronización de stock y precios descartada por limitaciones técnicas y de modelo de negocio. Se asume acuerdo de precios por 24hs.
Tracking GPS	Fuera de Alcance	Seguimiento en tiempo real del flete descartado.

Planificación del producto

 Fecha de Inicio:	13 de mayo de 2026	 Fecha de Fin Estimada:	20 de julio de 2026
#N  Entregable	 Estimada fecha de entrega	Épica/Historia de Usuario	 Notas
#0 - Documento de Kickoff aprobado (Definición de Alcances, Objetivos y Planificación del Producto) y repositorios base vinculados.	20/05/2026	Épica: Arquitectura Base y Entornos.	Formalización y redacción de la documentación del TFI.
#1 - Autenticación funcional. Base de datos poblada con al menos dos nodos habilitados y productos semilla para pruebas.	03/06/2026	Épica: Gestión de Usuarios e Identidad. HUs: HU-1.1 (Admin Login) , HU-1.2 (Registro Cliente).	Restricción de rutas por roles (CLIENTE, NODO, ADMIN) mediante Guards en NestJS. Implementación de Supabase Auth y RLS básico.
#2 - El cliente navega fluidamente , selecciona su nodo y visualiza los bultos en proceso de compra.	17/06/2026	Épicas: CRUD Básico de Catálogo y Nodos; Asociación Cliente-Nodo. HUs: HU-2.1 , HU-2.2 , HU-2.3.	Interfaz UI para exploración del catálogo. Uso de <i>Signals</i> para mantener el nodo seleccionado en el estado global de la PWA. Endpoints GET/POST/PUT/DELETE protegidos.
#3 - Motor operativo donde el cliente simula la compra y el sistema bloquea los cupos agotados.	01/07/2026	Épicas: Flujo de Grupo de Compras; Pagos y Escrow. HUs: HU-3.1 (Unirse a grupo) , HU-3.2 (Checkout Escrow).	Prevención de sobreventas con bloqueos de fila (Optimistic Locking) en base de datos. Integración SDK Mercado Pago con capture: false y Webhooks.

Planificación del producto

 Fecha de Inicio:	13 de mayo de 2026	 Fecha de Fin Estimada:	20 de julio de 2026
#4 - Transición logística resuelta. Cliente con credencial digital (QR) y motor de reembolsos automatizado.	15/07/2026	Épicas: Simulación de Envío; Billetera Virtual / Reembolsos; Código/QR de Entregas. HUs: HU-4.1 , HU-4.2 , HU-4.3.	Uso de @nestjs/schedule para Cron Jobs nocturnos de reembolsos y cambios de estado. Implementación de librería angularx-qrcode y Endpoints de analíticas con SQL de agregación.
#5 - Proyecto listo para presentación. Flujo 100% funcional validado.	20/07/2026	Épicas: Flujo del Gestor de Nodo; Notificaciones Automáticas; Cierre, Pruebas E2E y Despliegue. HUs: HU-5.1 , HU-5.2 , HU-5.3.	Escáner vía cámara con html5-qrcode. Integración de Emails o Firebase Cloud Messaging. NestJS desplegado en la nube y PWA en Vercel/Firebase con HTTPS.

Tecnologías usadas

Base de Datos	PostgreSQL alojado en Supabase.
FrontEnd	Ionic Framework con Angular.
Backend	NestJS (Node.js).
Librerías/Frameworks	
Apis	Mercado Pago API (Escrow/Split Payment), Firebase Cloud Messaging (Notificaciones) y Leaflet / OpenStreetMap API (visualización geográfica de los Nodos).
Testing	
Repositorio del Proyecto: https://github.com/LauAtam/redecos-tfi	

Datos a completar por el Estudiante

Fecha: 20 de Mayo de 2026	firma:
---------------------------	--------

Datos a completar por el Docente

Fecha:	Estado:	☐ Aprobado	☐ Rechazado
--------	---------	-----------------------------------	------------------------------------

Nota: Este Formulario deberá ser presentado en la primera entrevista con el tutor asignado, para validar la idea del proyecto y el alcance del mismo. Adjuntarlo en el proyecto de Jira para su formal aprobación, en una tarea Documentación, del Sprint 0.